Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Проект организации строительства.

2024-00375-01-0-ПОС

Том 1

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Проект организации строительства.

2024-00375-01-0-ПОС

Том 1

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 11.12.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй 11.12.24

2025

Информационно-удостоверяющий лист

омер п/п	Обозначение документа	Наименование документа	Номер последнего изменения версии)
	2024-00375-01-0-ПОС	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5	2

Алгоритм расчета контрольной суммы М 5	

Наименование файла	Дата и время последнего изменения файла	Размер файла, байт
01-07-00-01-02 Старопименовский, д.5	29.01.2026 12.00	3608

Характер работы	Фамилия	Подпись	Дата подписания
Разработал	Ходос		29.01.2026
ГИП	Пильгуй Н.М.		29.01.2026
Нконтроль	Белова		29.01.2026

Содержание тома 7

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00375-01-0-ПОС-С	**Содержание тома 7**	1
2024-00375-01-0-ПОС-ТЧ	Текстовая часть тома 7	59
2024-00375-01-0-ПОС-ГЧ	Графическая часть тома 7	4
Общее количество листов документов, включенных в том 7		63

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИФР ПРОЕКТА: 2024-00375-01-0-ПОС-С		
Разработал		Ходос			Содержание тома 7	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пильгуй Н.М.				П	1	1
Нконтроль		Белова				МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ТОМА 7

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00375-01-0-ПОС-ТЧ	Содержание текстовой части тома 7	3
	1. характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта	4
	2. описание транспортной инфраструктуры	1
	3. сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта	1
	4. перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом	1
	5. характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции	2
	6. описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи	1
	7. описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи	1
	8. обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта	3
	9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций	1
	10. технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов	3

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработал		Ходос		
ГИП		Пильгуй Н.М.		
Нконтроль		Белова		

ШИФР ПРОЕКТА: 2024-00375-01-0-ПОС-С

Текстовая часть тома 7

Стадия	Лист	Листов
П	1	54

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

2024-00375-01-0-ПОС-ТЧ	11. обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях	16
	12. обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций	11
	13. предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов	3
	14. предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля	2
	15. перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования	4
	16. обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте	1
	17. перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда	1
	18. описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта	5
	19. описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта	1
	20. описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. № 2418 "об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства"	1
	21. обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции	1
	22. перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные,	1

	строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений	
	23. информация о сносе существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений	1
	24. перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности	1

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Объект капитального ремонта расположен по адресу:
Город: Москва;
Административный округ: Центральный;
Район: Тверской;
Улица: Старопименовский переулок дом 5

Квартал объекта сформирован, преимущественно, жилой застройкой.

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2020, климатический район площадки работ–II, подрайон-IIВ, характеризуется следующими основными показателями:

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 и СП 22.13330.2016 оставляет для:

суглинков и глин - 110 см;
супесей и песков мелких и пылеватых – 134 см;
песков гравелистых, крупных и средней крупности – 144 см;
крупнообломочных грунтов – 163 см.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к аллювиально-флювиогляциальной террасе р. Москва.

По данным многолетних наблюдений на метеорологических станциях Подмосковья средняя годовая температура воздуха изменяется от 3,3°С до 4,4ºС. Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца января изменяются от минус 7,7 ° С до минус 8,1º С, а самого тёплого месяца июля – от 19,0º С до 19,8º С.

Расчетные температуры воздуха, °С
Абсолютная максимальная +38,5 (за период 1930-2010гг);
Абсолютная минимальная -45,0 (за период 1930-2010гг);
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца +24,8;
Средняя наиболее холодного периода -12,9.

Снеговой район – III. Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли равно 150 кг/м2.

Ветровой район – I. Нормативное значение ветрового давления равно 23 кг/м2. Тип местности – В. Сейсмичность района работ – не более 5 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-2015).

2. ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объект размещен в районе с развитой инфраструктурой.

Непосредственно, транспортное обслуживание будет осуществляться автомобильным транспортом.

Подъезд к объекту капитального ремонта осуществляется с межквартального проезда, заезд на который выполняется с улицы Старопименовский переулок по существующим дорогам и проездам, имеющим твёрдые дорожные покрытия. Дороги функционируют круглогодично.

Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования должна производиться со складов и баз комплектаций генподрядчика и подрядчика в сроки, обеспечивающие своевременный ввод объекта. Сложных участков, требующих обхода или преодоления специальными техническими средствами на маршрутах движения, нет.

Дополнительных обходов препятствий и преград при выполнении работ не предусматривается. Пропускная способность автомобильной сети обеспечивает движение грузового и пассажирского транспорта в районе работ без задержек.

Доставка рабочих на стройплощадку осуществляется городским общественным транспортом.

Ближайшая станция метро: «Маяковская».

Ближайшая автобусная остановка: «Глазная больница».

3. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Производство работ на объекте осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, имеющих лицензии на выполнение данных видов работ и обладающих необходимым опытом ведения строительно-монтажных работ, обеспеченные необходимыми ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами, имеющими необходимый опыт работы на аналогичных объектах.

Расположение объекта в г. Москве дает большие возможности по привлечению местной рабочей силы и квалифицированных специалистов.

На период производства работ по капитальному ремонту проблем с трудовыми ресурсами не предвидится.

Для выполнения работ подготовительного и основного периодов предусматривается привлечение местных строительно-монтажных организаций.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Выполнение основных строительно-монтажных работ, а также специализированных работ, предполагается вести с привлечением специализированных организаций, имеющих опыт работы квалифицированный персонал и необходимую производственную базу.

В случае необходимости привлечения подрядной организацией дополнительных квалифицированных специалистов возможны следующие мероприятия:

- размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных резюме;
- работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения квалификации и профессиональными различными школами;
- работа с профессиональными рекомендациями;
- дать рекламные объявления в издания или платные сайты;
- обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством;
- при прямом поиске - предлагать конкурентоспособные условия труда: уровень зарплаты, перспективы роста, обучение.

Для привлечения квалифицированных специалистов при проведении конкурсных мероприятий и на стадии предквалификации подрядчика необходимо проверять:

- наличие действующего свидетельства СРО;
- наличие обученных и аттестованных специалистов, подтверждаемое наличием соответствующих удостоверений и дипломов;
- наличие опыта выполнения аналогичных работ на схожих объектах;
- наличие судебных дел и решений по ним;
- наличие необходимых строительных машин и механизмов или возможности их аренды.

Капитальный ремонт рекомендуется осуществлять за счет использования местной рабочей силы, без привлечения иногородних граждан.

Проектом капитального ремонта выполнение работ вахтовым методом или привлечение строительных студенческих отрядов не предусматривается.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

Участок производства работ расположен в Северном административном округе г. Москвы, в районе Тверской.

На основании данных публичной кадастровой карты установлено:

Кадастровый номер дома: 77:01:0001099:1064

Участок расположен на территории сложившейся внутриквартальной, преимущественно, жилой застройки.

В настоящее время на участке расположено ремонтируемое существующее здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5, произрастает древесная и кустарниковая растительность, имеются асфальтобетонные проезды, развитая сеть подземных инженерных коммуникаций.

Территория рассматриваемого участка огорожена существующим забором, ровная без резких перепадов рельефа, благоустроена.

Объект не является памятником архитектуры.

Прилегающая к зданию территория спланирована.

Производство работ будет происходить по контуру застройки ремонтируемого здания.

При работах по капитальному ремонту существующего здания, выделение дополнительного участка не требуется.

6. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный объект не является объектом производственного назначения, поэтому данный пункт не разрабатывается.

7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Строительно-монтажные работы ведутся на территории населенного пункта. Капитальный ремонт относится к объектам строительства средней сложности. Все основные строительно-монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и должны выполняться согласно специально разработанному в соответствии с требования действующих нормативных документов проекту производства работ (ППР).

При выполнении работ по капитальному ремонту существующие подземные сети инженерного обеспечения не затрагиваются.

Здание на период работ не эксплуатируется.

Расчет величины опасной зоны при перемещении груза с применением мачтового подъемника ТП-5.

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли – 23,5м.

Минимальная граница опасной зоны при падении груза согласно СП 49.13330.2010, приложение Г: при Н = 23,м м, составляет Х= 5,1 м.

Опасная зона от падения груза (Груз: ящик с кровельными материалами: Lгр.max.=1,5 м) составит:

А = 1,5 + 5,1 = 6,6 м;

Принимаем опасную зону 6,6 м.

Расчет опасной зоны при работе консольного крана «Умелец».

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли - 18,0 м.

Минимальная граница опасной зоны при падении груза согласно СП 49.13330.2010, приложение Г: при Н = 18,0 м, составляет Х= 6,4 м.

Опасная зона от падения груза (Груз: балка: Lгр.max.=6,0м; Lгр.min.=0,3м) составит:

А = 6,0 + 0,5*0,3 + 6,4 = 12,55 м.

Перемещение груза необходимо выполнять с удержанием его от раскачивания при помощи верёвочных оттяжек. Тогда опасная зона составит 0,3+6,4 = 6,7 м.

Принимаем опасную зону 6,7 м.

Расчет величины опасной зоны от падения груза со здания.

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли – 15,5 м.

Минимальная граница опасной зоны при падении груза согласно СП 49.13330.2010, приложение Г: при Н = 15,5 м, составляет Х= 4,3 м.

Опасная зона от падения груза (Груз: ящик с кровельными материалами: Lгр.max.=1,5 м) составит:

А = 1,5 + 4,3 = 5,9 м;

Принимаем опасную зону 5,8 м.

Расчёт опасной зоны при монтаже кровельного парапета/ ограждения кровли

Расчет выполнен по формуле: Rоп= Lотл+Lmax, где:

- Rоп – радиус опасной зоны, м.;
- Lотл – минимальное расстояние отлёта груза в случае его падения с высоты (по приложению № 2 Приказа № 461);
- Lmax. – максимальный габарит перемещаемого груза, м.

Кровельный парапет/ Секция кровельного ограждения принята 0,5х 2,0 м, на отметке + 10,0 м.

Rоп = 5 + 2 = 7 м

Расчет опасной зоны при работе автомобильного крана КС-45717К-1.

Максимальная высота от низа груза до поверхности земли – 26 м.

Опасная зона составляет R = L + 0,5B + X, где

L – максимальный габарит груза;

B – минимальный габарит груза;

X - минимальное расстояние отлёта груза при его падении согласно СП 49.13330.2010, приложение Г: при H = 26,0 м составляет X= 7,35м,

Опасная зона от падения металлической балки размером 12,0х0,45 м, составит:

R = 12,0+0,5х0,45+7,35= 19,57 м.

Для сокращения опасной зоны перемещение груза следует выполнять с удержанием его от раскачивания при помощи верёвочных оттяжек. Тогда опасная зона составит:

R = 0,45+7,35 = 7,8 м.

Принимаем опасную зону = 7,8 м

8. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ (ИХ ЭТАПОВ), КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Проектом предусмотрены следующие принципиальные организационные решения:

- круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом;
- для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные организации согласно договорам;
- принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 1,5 смены и с применением средств малой механизации;
- снабжение объекта капитального ремонта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечиваются централизованной поставкой автотранспортом в 1,5 смены по существующим автодорогам;
- обеспечение капитального ремонта необходимыми временными инженерными сетями (вода, электроэнергия и пр.) осуществляется от вводных устройств ремонтируемого здания по временной схеме;
- здание **не эксплуатируется** в период производства работ;
- установка на въезде КПП и ворот
- в качестве ограждения территории используется существующее ограждение (зашивается по высоте);
- для обеспечения капитального ремонта помещениями административного и санитарно-бытового назначения предусмотрено устройство помещений внутри объекта капитального ремонта;
- покрытие потребности в строительных рабочих осуществляется за счет имеющихся в наличии у генподрядной и субподрядных организаций кадров, участвующих в капитальном ремонте;
- механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение объемов непроизводительного ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации, имеющихся в отечественных строительных подразделениях;
- виды, характеристика и количество механизмов, и оборудования выбираются исходя из объемов, а также темпов и условий производства работ.

В соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» общая организационно-техническая подготовка включает в себя:

- обеспечение проектно-сметной документацией;
- отвод в натуре площадки капитального ремонта;
- заключение договоров подряда и субподряда на капитальный ремонт;
- оформление разрешений и допусков на производство работ;
- обеспечение капитального ремонта подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, канализацией, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров;
- организацию поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий;
- изучение проектной документации при участии авторов проекта, условий ведения работ;
- разработку ППР;
- выполнение работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований безопасности труда.

Работы на объекте предусмотрены в два этапа:
I этап – капитальный ремонт нежилого здания;
II этап – Благоустройство территории, наружные инженерные сети и ИТП.
Этапы вводятся в эксплуатацию одновременно.

В данном проекте рассматривается **I этап** производства работ.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы по капитальному ремонту здания предусмотрены работы в два периода:

- **подготовительный период**;
- **основной период**;

В **подготовительный период** предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство временного ограждения стройплощадки согласно Постановлению Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП;
- зашивка существующего ограждения профлистом;
- установка информационного щита;
- организация охраны объекта, установка КПП;
- установку у въезда на строительную площадку информационного щита пожарной защиты с нанесенными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82;
- устройство административно-бытовых помещений внутри ремонтируемого здания (согласно Заданию на проектирование);
- обеспечение временных административных и хозяйственно-бытовых помещений и рабочих мест электроэнергией, водой, канализацией, средствами связи и пожаротушения;
- освобождение помещений (этажей) от мебели и подготовка их к производству работ;
- установка плакатов с основными правилами техники безопасности в строительстве с обозначением опасных зон и безопасных проходов;
- обеспечение административно-бытовых помещений и участка производства работ средствами пожаротушения;
- устройство мест для складирования;
- установка бункеров-накопителей для сбора строительного мусора;
- организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренном нормокомплектами;
- завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования;
- устройство временного освещения.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно приложению «И» СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

В **основной период** предусматривается ведение работ по капитальному ремонту здания: производство основных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в соответствии с проектными архитектурными и конструктивными решениями, решениями по инженерно-техническому обеспечению, заданием на проектирование.

Проектом предусматривается следующая организационно-технологическая схема:

- демонтаж внутренних инженерных коммуникаций, существующей отделки, не несущих перегородок и конструкций;
- замена участков плит перекрытий в зоне существующих отверстий сверху-вниз с устройством переопирания плит перекрытия в зоне демонтажных работ;
- ремонт конструкций здания;
- расширение и усиление проёмов в стенах;
- замена и устройство лестниц;
- возведение новых перегородок;
- ремонт кровли;
- ремонт чердачных помещений;
- устройство внутренних инженерных систем здания;
- внутренние отделочные работы, в том числе замена полов в полном объеме;

- Ремонт фасада, с устройством фасадной системы с наружным штукатурным слоем
- замена входных групп, пандуса;
- замена козырьков над входами в подвал, входных групп;
- замена окон, витражей и дверей;
- замена отмостки.

Все работы ведутся по захваткам. Разбивка на захватки производится по месту.

Порядок работ на этаже: План этажа разбивается на участки в габаритах несущих стен, обеспечивающих устойчивость конструкций здания. Демонтажные работы по одной вертикали запрещены!!!

Работы в рамках капитального ремонта проводить только в соответствии с проектом производства работ (ППР). В организационно-технологических схемах, разработанных в ППР, определить оптимальные решения по последовательности и методам производства работ.

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ подготовительного периода.

Принятая Организационно-технологическая схема обеспечивает своевременное выполнение сроков, установленных в календарном плане производства работ (см.Лист №2 Графическая часть), с учетом совмещения отдельных видов работ.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности лицо, осуществляющее капитальный ремонт, в рамках ведения исполнительной документации должно производить приёмку следующих строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с составлением соответствующих актов:

I Общестроительные работы

1 Земляные сооружения и основания.

1.1 Разработка котлованов, траншей, выемок;

1.2 Уплотнение грунтов трамбовками и устройство грунтовых подушек;

1.3 Обратная засыпка котлованов, траншей и пазух.

2 Устройство железобетонных монолитных конструкций.

2.1 Опалубочные работы;

2.2 Арматурные работы;

2.3 Укладка бетонной смеси.

3.1 Антикоррозионное покрытие закладных и соединительных изделий;

3.2 Замоноличивание стыков и швов;

3.3 Обустройство стыков наружных стен и монтажных узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым проёмам;

3.4 Устройство гидроизоляции;

4 Монтаж стальных конструкций.

4.1 Монтаж стальных конструкций каркасов зданий и сооружений;

5 *Возведение каменных конструкций.

6 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, огнезащита.

7 Устройство кровель и полов.

7.1 Устройство кровель;

7.2 Устройство полов;

II Специальные строительные работы

8 Монтаж внутренних санитарно-технических систем.

8.1 Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения;

8.2 Монтаж систем канализации и водостоков;

8.3 Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

9 Монтаж электротехнических устройств.

9.1 Монтаж силовых трансформаторов;

9.2 Устройство аккумуляторных батарей;

9.3 Монтаж заземляющих устройств;

9.4 Монтаж распределительных устройств;

9.5 Прокладка кабельных линий;

9.6 Монтаж электропроводок;

10 Монтаж слаботочных систем.

10.1 Монтаж систем электросвязи инженерно-технического обеспечения, в том числе:

- монтаж технических средств охранной сигнализации;
- монтаж систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования;

III Монтажные работы

11 Монтаж технологического оборудования.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме в соответствии с приложением Б СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций осуществляется комиссионно, с обязательным участием представителей подрядной организации, технического надзора заказчика, проектной организации.

Перечень видов работ, на которые необходимо составлять акты освидетельствования может корректироваться и дополняться:

- по требованию Заказчика, в ходе выполнения работ;
- в соответствии с требованиями рабочей документации;
- при разработке ППР.

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Данный проект организации строительства отражает основные организационные решения и рекомендации к проведению работ. Конкретные организационно технологические решения представляются на дальнейших стадиях проектирования в проектах производства работ (ППР) и технологических картах (ТК).

Демонтажные работы

Демонтаж конструктивных элементов

Демонтаж покрытия пола, производят с использованием ручного не электрофицированного (лопаты, лом, молоток, кувалда, строительные носилки) и ручного электрофицированного инструмента (с малой энергией удара, перфоратор, угловая шлифовальная машина) и средств малой механизации с малой энергией удара.

Строительный мусор упаковывается в мешки и на носилках относится в контейнер для сбора строительного мусора.

При необходимости демонтаж осуществлять с инвентарных подмостей.

Работы по разборке стен для замены инженерных коммуникаций, проложенных скрыто выполнять в следующей последовательности:

1. Демонтаж облицовки поверхности из плит и плиток с помощью электроинструмента с малой энергией удара;
2. Разборка кладки на отдельные кирпичи с применением ручных инструментов.

Демонтажные работы снаружи здания производятся при помощи отбойных молотков.

Демонтаж инженерных сетей.

До начала работ по демонтажу инженерного оборудования производится отключение инженерных сетей от городских питающих коммуникаций. Вода из системы центрального отопления спускается; водомеры, электрические счетчики демонтируются; отключаются и демонтируются слаботочные устройства - телефонная, радио и телевизионные сети. В действующих электроустановках произвести отключение напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, выполнить их отсоединение от действующей части электроустановки, обеспечить заземление отсоединенных токоведущих частей; вывесить соответствующие предупредительные знаки, выполнить проверку отсутствия напряжения в диэлектрических перчатках.

Отключение инженерных сетей и коммуникаций производится представителями организаций, в ведении которых находятся сети.

Разборка санитарно-технических систем начинается со снятия смывных бачков, раковин, умывальников, унитазов и ванн. Одновременно демонтируются водоразборные и запорные краны.

Радиаторы центрального отопления перед снятием отсоединяются от трубопроводов, а после демонтажа - для удобства переноски - разбираются на секции, не превышающие по весу 80 кг.

Демонтаж электросети начинается со снятия плафонов, патронов, выключателей и штепсельных розеток, электрических щитков, рубильников и пр. После снятия арматуры приступают к демонтажу; проводки электропровода отрезаются от всей системы и снимаются отдельно. Слаботочные кабели снимают, не разрезая, протаскивая их через отверстия в стенах. Для снятия роликов отворачиваются шурупы, глухари и болтики. Снятые провода разглаживаются и сматываются в бухты.

Работы по демонтажу труб производить в следующей технологической последовательности:

- снять старую изоляцию в местах перерезки труб;
- отсоединить стояков;
- перерезать трубопроводы;
- освободить перерезанные участки труб от растяжки;
- транспортировать трубы к месту складирования.

Работы по демонтажу стояков производить в следующей технологической последовательности:

- перерезать стояки и разводку;
- освобождение стояка от креплений;
- удалить старые крепления;
- извлечь вырезанный участок стояка из перекрытия;
- транспортировать вырезанный стояк к месту складирования.

Работы по демонтажу вести сверху вниз.

Во время срезки и разборки спускать полученные части на пол, на площадки временного хранения.

По окончанию демонтажных работ вручную либо с помощью носилок по подъездной лестнице спустить строительный мусор к автомобилю-самосвалу и вывести с участка производства работ на полигон для строительного мусора.

Демонтаж конструкций пола и ненесущих кирпичных стен и перегородок на всех этажах.

Демонтаж перегородок также производится сверху вниз, т.е. начинать с помещений технического этажа и далее на каждом этаже. Существующие перегородки разбираются при помощи средств малой механизации с малой энергией удара и вручную на отдельные блоки (размером 0,5х0,5м), которые затем спускаются вниз для транспортировки при помощи строительного мусоропровода в бункер-накопитель с последующей утилизацией.

Перед началом разборки перегородок должны быть разобраны санитарно-технические и электрослаботочные устройства, сняты дверные полотна в проемах и выполнено временное крепление разбираемых перегородок.

До разборки стен необходимо:

- выполнить демонтаж внутреннего оборудования и инженерных сетей;
- выполнить работы по снятию остекления оконных заполнений:
- выполнить демонтаж оконных и дверных заполнений.

Разборку стен выполнять с использованием инвентарных средств подмащивания. Запрещается выполнять разборку стены, стоя на ней.

Кирпичные перегородки разбирают вручную при помощи перфоратора с площадки для сварщика и монтажника или с передвижных подмостей по направлению от потолка к полу. После разборки перегородки убирают битый кирпич и отбитую штукатурку пут ем его пакетирования и последующего перемещения в контейнерных тележках на площадку складирования материалов.

При разрушении стен до начата работы выгородить опасную зону, ширина которой должна быть не менее 1/3 высоты стены.

Разборка дверных и оконных заполнений

Работы производятся с использованием ручного не электрофицированного (лом, молоток, кувалда) и ручного электрофицированного инструмента (с малой энергией удара, перфоратор, угловая шлифовальная машина).

Для демонтажа дверных и оконных коробок или блоков отбивается штукатурка откосов.

Приставные коробки освобождаются от металлических ершей, забитых в кладку.

Для выемки закладных коробок отбивают кирпичные четверти, образующие в кладке пазы, в которые заделана коробка.

Спакетированные от разборки материалы поднимают и опускают вниз вручную для погрузки непосредственно в транспорт для последующей отвозки на центральный склад переработки и облагораживания.

Разборка участков перекрытий

Все работы ведутся по захваткам. Разбивка на захватки производится по месту.

Порядок работ на этаже: План этажа разбивается на участки в габаритах несущих стен, обеспечивающих устойчивость конструкций здания. Демонтажные работы по одной вертикали запрещены!!!

Демонтаж перекрытий производится вручную с применением средств малой механизации.

Демонтаж конструкций осуществляется по захваткам сверху-вниз. Демонтаж осуществляется в последовательности, исключающей самопроизвольное обрушение конструкций (последовательность демонтажа указывается в ППР).

Порядок производства работ на захватке:

- этап 1 – под готовящееся к демонтажу перекрытие выставляются стойки переопирания и устраивается защитный настил.
- этап 2 – разбивка участка перекрытия при помощи ручного не электрофицированного (лопаты, лом, молоток, кувалда, строительные носилки) и ручного электрофицированного инструмента (с малой энергией удара, перфоратор, угловая шлифовальная машина) и средств малой механизации с малой энергией удара;
- этап 3 – резка арматуры при помощи УШМ;
- этап 4 – погрузка демонтированного элемента на гидравлическую тележку и перемещение к грузовому подъемнику, с последующем разукрупнением и погрузкой в бункер накопитель;
- этап 5 – уборка мусора. Мусор грузится в тележки на пневмоходу и вывозится за пределы зоны производства работ, для удаления мусора использовать мусоропроводы;

При устройстве проемов в перекрытии допускается применение швонарезчика.

В качестве стоек переопирания использовать инвентарные опалубочные стойки.

При производстве работ по демонтажу конструкций перекрытия, нахождение людей на нижележащем этаже ЗАПРЕЩЕНО!!!

Допуск рабочих, не занятых на производстве работ по демонтажу конструкций, на территорию захватки ЗАПРЕЩЁН!

Демонтаж производится участками не более 50 кг.

При производстве работ по демонтажу рабочий должен быть закреплен при помощи страховочного пояса.

Места и способ крепления страховочных устройств определяет ответственный за безопасное производство работ на объекте.

Одновременной производство работ на двух или более ярусах по одной вертикали ЗАПРЕЩЕНО!!!

Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизвольно обрушиться конструкции или отдельные элементы здания.

При разборке конструкций необходимо строго следить за последовательностью выполнения операций, чтобы удаление одного конструктивного элемента не вызвало обрушения других конструктивных элементов.

При образовании проемов в перекрытии по их контуру выставить защитное ограждение по ГОСТ Р 58967-2020.

Устройство металлических перемычек.

Проектом предусмотрено устройство металлических перемычек из уголка над дверными проемами в проектируемых кирпичных перегородках с заведением уголка за грани проема.

Порядок производства работ по монтажу металлических перемычек:

1. Прорезать штрабы для установки перемычки из уголков на отметке согласно проекта.
2. Установить перемычки. Все элементы рамы устанавливать на слой ц/п р-ра.
3. Выполнить антикоррозионную обработку металлических элементов.
4 Зазоры между мет. элементами и сущ. стеной должны быть зачеканены р-ом марки "НЦ".
5. Металлические элементы оштукатурить по сетке слоем 30мм.

Сварку стальных конструкций производить по контуру соприкасающихся поверхностей ручной дуговой сваркой, электродами типа Э-42 для стали С245, С255 . Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Подачу материалов в зону производства работ осуществлять с применением грузовых гидравлических тележек (рохлей).

Монтаж перемычек производится вручную.

Усиление стен

Проектом предусмотрено усиление внутренних стен в зоне расширяемых дверных проемов в подвале и в надземной части здания в следующей последовательности:

- перед устройством проемов предварительно произвести разгрузку вышележащих плит перекрытия с помощью телескопических стоек;
- произвести разметку проема;
- выбрать штрабу в уровне верха проема;
- выполнить отверстия с помощью перфоратора с малой энергией удара для шпилек.
- установить металлические уголки с двух сторон стены на безусадочный раствор на портландцементе с одновременной стяжкой их болтами;
- выбрать вертикальные штробы для уголка;
- установить уголки с двух сторон стены на цементном растворе с одновременной стяжкой их болтами;
- и уголки свариваются между собой;
- болты обварить после затягивания.
- выполнить устройство проема нужной ширины с применением штробореза, электрического резчика по бетону и перфоратора с малой энергией удара.
- выполнить полное обрамление проема
- стальные конструкции обработать грунтовкой и огнезащитой.
- рамы усиления проемов оштукатурить по сетке ц/п раствором
- В местах опирания вертикальных уголков усиления на плиты перекрытия – заполнить пустоты плит мелкозернистым бетоном

При усиление наружных стен в зоне оконных проемов в надземной части здания в осях «1-16/В-М» предусматривается устройство обоймы в зоне оконного проема в виде перемычек из прокатных швеллеров 22п по всей длине стены или уголков.

Вертикальное обрамление выполняется из равнополочных уголков и связывается со стеной накладными стальными пластинами

Усиление стен в зоне пилонов в осях «И/15» и «И/15-16» выполняется в виде стальной обоймы из равнополочных уголков и накладных стальных пластин. Обойма стягивается стальными прутками арматуры.

До начала работ полностью разгрузить пилон, установить инвентарные стойки под балки перекрытия. На период выполнения «гнезд под балки» в пилоне предусмотрено временное опирание на армированную усиленную плиту подвала.

Установить рамы по периметру оконных проёмов.

Выставить и закрепить обойму пилона.

При установке рамы пустоты заполнять ремонтной смесью.

Стянуть и заварить конструкцию.

Установить временные опоры снизу рамы упереть в бетонную плиту пола подвала.

Выполнять монолитные ж/б подушки для балок.

Сварить опорный узел.

Установить балки.

После монтажа балок - Забетонировать ниши балок безусадочным мелкозернистым бетоном.

Оштукатурить обойму по сетке.

Зазоры между элементами рамы усиления и конструкциями здания «зачеканиваются» ремонтной смесью.

Работы по устройству усиления проемов должны выполняться до выполнения монолитных перекрытий.

Сварку стальных конструкций производить по контуру соприкасающихся поверхностей ручной дуговой сваркой. Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Подачу материалов в зону производства работ осуществлять с применением грузовых гидравлических тележек (рохлей).

Устройство монолитных перекрытий.

Проектируемые монолитные ж/б плиты перекрытия выполняются по частично сохраняющимся существующим балкам, с устройством дополнительных балок.

Подача металлических балок для замены перекрытий над 1, 2, 3 и 4 этажом производится в окно при помощи консольного крана «Умелец». Монтаж балок производится при помощи передвижных талей, закрепленных к вышележащему перекрытию и вручную.

Подача металлических балок для замены перекрытий производится в окно при помощи консольного крана «Умелец».

Подача и монтаж металлических балок длиной 12 м в проектное положение выполняется автокраном КС-45717К-1 с максимальной грузоподъемностью 25,0 т.

Работы по устройству перекрытий в зоне замены 12 метровых балок производить в следующей последовательности

- На выделенном участке работ разобрать перекрытия по всей высоте с сохранением существующих балок. Демонтаж перекрытий выполнять поэтажно в направлении сверху вниз.
- Замену балок производить начиная с перекрытия подвала в направлении с низу вверх.
- После монтажа металлических балок на этаже выполнить устройство монолитного железобетонного перекрытия;

В остальных частях здания демонтаж существующих перекрытий производится захватками с одновременным устройством балок.

Для восприятия опорных реакций от балок предусматривается устройство монолитных железобетонных подушек в толще несущих стен.

Монолитный участок выполняется только после усиления стен металлическими обоймами.

Запрещается производить демонтаж участков перекрытий одновременно на двух горизонтах. Переход на следующий монтажный горизонт допускается после укладки металлических балок.

Монолитные работы производятся с применением несъёмной опалубки из стального профилированного листа.

Резка и гибка арматуры осуществляется на месте, с помощью гидравлических арматурных ножниц КМС-25Н, станка для гибки арматуры КМВ-25 и автоматического пистолета для связки арматуры

Монтаж арматурных конструкций производить преимущественно из унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя.

Запрещается производить демонтаж участков перекрытий одновременно на двух горизонтах. Переход на следующий монтажный горизонт допускается после набора бетоном монолитного участка на текущем монтажном горизонте не менее 70% от проектной прочности.

Доставку бетонной смеси на стройплощадку производить в автобетоновозах с ЦБРУ, с обеспечением сохранности заданных свойств бетонной смеси.

Подачу смеси к месту работ вести с применением бетононасоса типа Швинг с регулируемой скоростью подачи бетона и вручную.

Бетонную смесь следует укладывать в монолитные конструкции послойно с тщательным вибрированием смеси по всей площади, особенно около вертикальных швов. Уплотнение бетонной смеси осуществлять глубинными и поверхностными вибраторами (ИВ-47, ИВ-91).

При выполнении монолитных бетонных работ устраивать защитные ограждения и рабочие настилы, для предупреждения падения и обеспечения безопасности. В качестве системы поддержания опалубки перекрытий использовать телескопические стойки.

В процессе укладки бетонной смеси необходимо постоянно следить за состоянием форм, опалубки и поддерживающих подмостей. При обнаружении деформаций или смещений отдельных элементов опалубки, подмостей или креплений следует принять немедленные меры к их устранению и в случае необходимости, прекратить работы на этом участке.

Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.

Устройство монолитных конструкций осуществлять поточным методом по захваткам в соответствии с рабочими чертежами, схемам производства работ и требованиями нормативных документов, а также согласно требованиям ППР на монолитные работы.

Ремонт подвала

Проектом предусматривается Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции.

Работы производить в следующем порядке:

-демонтировать существующие конструкции полов, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

-разровнять грунт с добавлением песка в пустоты, уплотнить основание до К=0,95;

-выполнить железобетонную плиту по профилированной мембране Planter standard или аналог;

-нанести оклеечную гидроизоляцию из наплавляемого рулонного материала;

-выполнить устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки,

Устройство гидроизоляции наружных стен здания в уровне подвала проникающим составом по цементно-песчаной штукатурке.

Работы производить с внутренней стороны:

-выполнить очистку стен от бухтящих слоев штукатурки, загрязнений;

-увлажнить обрабатываемые участки стен;

-нанести обмазочную гидроизоляцию на цементной основе согласно рекомендациям поставщика материала

Гидроизоляцию наносят вручную при помощи валиков и кистей, а также при помощи средств малой механизации (пневмораспылители).

Работы выполняются согласно технологической карте производителя работ.

Каменные работы

Устройство кирпичных стен, перегородок и конструкций вентиляционных шахт на кровле выполнять согласно ТК, с помощью средств малой механизации и вручную.

Кирпич на строительную площадку доставляется автотранспортом в контейнерах и на поддонах. Подъем и доставка до места укладки доставляется вручную носилками.

Кирпичная кладка ведется обычным способом на первом ярусе с междуэтажного перекрытия, на втором и третьем ярусе — с переставных подмостей типа «Балатон».

Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи растворомешалки РН-80.

Каменные работы следует осуществлять в соответствии с рабочими чертежами и ППР с соблюдением требований СП 70.13330.2012 (актуал. ред. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»), СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Перегородки - оштукатуренные газобетонные (кирпичные в подвале). Каждый третий ряд кладки армированы сеткой. Между верхним перекрытием и перегородкой сохраняется зазор в 30мм, заполняемый негорючим материалом (минеральной ватой). В проекте заложено крепление перегородок к верхнему перекрытию и примыкающим конструкциям.

В зоне установки противопожарных дверей предусмотрена установка стального каркаса по периметру проема из швеллеров 12п/14п, равнополочных уголков и стальных пластин.

Ремонт кладки оштукатуриванием в местах выветривания кладки.

Кирпичную кладку стен в местах выветривания простучать, отслоившуюся удалить. Установить анкера из арматуры А500С с шагом 300 мм в шахматном порядке, закрепить штукатурную сетку и выполнить оштукатуривание известково-цементным раствором.

Ремонт трещин в кирпичной кладке с шириной раскрытия более 5мм выполняется за счет устройства металлической предварительно напряженной обоймы.

Стена стягивается шпильками и пластинами затем пластины соединяются по вертикали и горизонтали попарно тяжами из двух стержней. Обойма выполняется с двух сторон стены в зоне трещины. По завершении работ стена оштукатуривается.

Монтаж металлоконструкций.

Проектом предусматривался монтаж следующих конструкций:

- металлических ограждений входных площадок
- ограждения пандуса из нержавеющей стали.
- установка ограждения по периметру кровли.
- Замена покрытия над спуском в подвал
- устройство каркаса для крепления отдельных перегородок.
- устройство металлических балок для крепления трансформируемых перегородок

Каркас козырька выполняется из профильной трубы.

Покрытие козырька выполняется из ударопрочного стекла триплекс по обрешетке из металлических профилированных труб

Козырьки опираются на проектируемые металлические балки и стойки из профильной трубы

Проектируемые стойки устанавливаются на монолитные ж/б конструкции входов и крепятся к ним анкерами

Ограждение пандуса и входных площадок выполняется из металлических элементов.

Стойка пандуса опирается на опорную конструкцию установленную на существующее асфальтовое покрытие.

Подача материала в зону производства работ с применением грузовых гидравлических тележек (рохлей). Монтаж металлоконструкций производится вручную.

Кровельные и чердачные работы.

Кровли здания в осях: «А-Г /18-19». – стропильная.

Кровли здания в осях: «А-Г /18-19». – плоская.

<u>Кровельные работы (стропильная кровля).</u>

Демонтаж старого металла покрытия кровли производится посредством ручного инструмента (кровельного опора). Старое покрытие кровли и мусор спускаются на уровень земли вручную с помощью лебедки закрепленной на строительных лесах.

Демонтаж старых элементов стропильной системы на кровле производится посредством ручного электрического инструмента (электрическая пила).

Демонтаж надкровельных элементов (отливов на вентиляционных шахтах и надстройке, водосточных воронок, парапета, страховочных элемента, зонтов, колпаков, флюгарок, дефлекторов, креплений телерадио антенн). Для демонтажа используется ручной электроинструмент - болгарка.

При устройстве новых элементов стропильной системы, покрытия кровли и надкровельных элементов, материалы подаются с помощью лебедки закрепленной на строительных лесах.

Все деревянные элементы обработать антиперенами и антисептиками.

Устройство нового покрытия кровли выполняется из оцинкованного кровельного листа. В качестве инструмента используется ручной гибочный станок для фальцев.

Монтаж зонтов над канализационными вытяжками и дефлекторов над вентиляционными шахтами, заводского изготовления, выполняется вручную.

По окончанию работы на захватке в конце рабочего дня демонтированный участок кровли должен быть укрыт, для защиты от осадков. При необходимости (в случае продолжительных осадков, приостановке работ на продолжительное время) предусмотреть конструкцию временной кровли (конструкцию уточнить в ППР).

При проведении работ по ремонту чердачного перекрытия, существующий слой шлака и керамзита упаковывается в мешки и по лестничным клеткам на носилках относится в контейнер для сбора строительного мусора.

На перекрытие уложить полотна пароизоляционной пленки с соединением полотен паронепроницаемой лентой;

Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами ведется вручную согласно ТТК.

Передвижения по перекрытию осуществлять по ходовому настилу.

Доставка материала до места монтажа осуществляется по лестничной клетке.

В случае неблагоприятных метеорологических условий, устранение дефектов, вызывающих протекание кровель, должно производиться под пленками.

Работы ведутся захватками, по окончанию работы на захватке в конце рабочего дня демонтированный участок кровли должен быть укрыт, для защиты от осадков. При необходимости (в случае продолжительных осадков, приостановке работ на продолжительное время) предусмотреть конструкцию временной кровли (конструкцию уточнить в ППР).

Устройство наружного водостока:

Монтаж водосточной системы начинать с установки водосточного желоба с помощью держателей желоба. В водосточном желобе вырезать отверстие диаметром 140мм для впускного патрубка. Вставить патрубок по месту отверстия.

Завести передний край патрубка под внешний загиб желоба. С помощью углового колена создать переход к стене здания.

Сборку звеньев трубы следует вести сверху вниз.

Крепление трубы к стене выполняется с помощью держателей трубы. Труба вымеряется, при необходимости наращивается в месте установки держателя трубы, фиксируется замком.

<u>Кровельные работы (рулонная кровля)</u>

Замена покрытия кровли с устройством примыканий к вертикальным поверхностям, замена покрытия парапета, замена водосточных воронок, замена ограждения кровли, замена покрытия выхода на кровлю, Замена покрытия козырьков над входами.

При замене кровельного материала предусматривается укладка нового утеплителя и пароизоляционного слоя.

Для ремонта рулонной кровли необходимо:

- снять существующий кровельный ковёр;
- полосы скатывают в рулоны;

- удаление с кровли осуществляется через мусорные рукава в контейнер для сбора строительного мусора;

Работы по устройству рулонного ковра выполняют с применением газовых или соляровых горелок.

В случае неблагоприятных метеорологических условий, устранение дефектов, вызывающих протекание кровель, должно производиться под пленками.

Работы ведутся захватками, по окончанию работы на захватке в конце рабочего дня демонтированный участок кровли должен быть укрыт, для защиты от осадков. При необходимости (в случае продолжительных осадков, приостановке работ на продолжительное время) предусмотреть конструкцию временной кровли (конструкцию уточнить в ППР).

Подача материалов на кровлю и спуск строительного мусора производится с помощью крана-манипулятора на базе Автомобиля КАМАЗ-65117, а так же вручную по лестничным клеткам.

1. Работы по замене кровельного покрытия выполнять в соответствии с рекомендациями ТТК "Устройство кровель из наплавляемого рулонного материала Филизол".

2. Качественная укладка битумных материалов при температуре ниже +5°С может быть обеспечена только при работе в "тепляках". После хранения или транспортировки материалов при отрицательной температуре, битумные рулонные материалы необходимо отогреть до температуры не менее +15°С.

3. Перед устройством водоизоляционного ковра произвести подготовительные.

- снять существующий кровельный ковер безударным способом (не повреждая поверхность плит покрытия);

- основание очистить от пыли, мусора, посторонних предметов (в зимнее время - от наледи и снега);

- заделать раствором раковины, трещины, неровности.

4. После получения кровельных материалов необходимо провести проверку качества применяемых материалов на соответствие ТУ.

5. Проверить влажность основания. Влажность цементно-песчаных стяжек не должна превышать 4% по массе.

6. К устройству водоизоляционного ковра приступают после составления и подписания акта на скрытые работы.

7. Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных материалов с основанием кровли, все поверхности основания из цементно-песчаного раствора и бетона, должны быть огрунтованы грунтовочными холодными составами (праймерами, расход 0,3- 0,5 кг/м2).

8. Грунтовку наносят с помощью кистей или щеток.

9. Кровельные материалы наплавляются только после полного высыхания огрунтованной поверхности (на приложенном к высохшей грунтовке тампоне не должно оставаться следов битума).

10. Не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра.

11. Устройство водоизоляционного ковра выполняют путем подплавления нижнего слоя материала пламенем от газовых или соляровых горелок.

12. Узлы прохождения стоек теле и радиоантенн, а также детали крепления оттяжек стоек теле и радиоантенн выполнить по аналогии с существующим положением.

13. Выполнить замену покрытия карнизного свеса из оцинкованной стали, с устройством подкладочного слоя из толя, и заменой деревянных элементов каркаса карнизного свеса.

14. Выполнить устройство примыканий рулонной кровли к стенам вентшахт и выходов на кровлю. При устройстве примыкания кровли установить отлив из оцинкованной стали.

Оцинкованную сталь стыковать в углах посредством замкового фальцевого соединения.

Отлив пристрелить к стенам дюбелями.

15. Выполнить замену обрамления парапета кровли из оцинкованной стали;

16. Выполнить замену водосточных воронок;

17. Выполнить замену ограждения кровли.

До начала ведения работ по монтажу ограждения кровли необходимо обозначить хорошо видимыми в любое время суток предупреждающими знаками (согласно ГОСТ 12.4.026-2015), границы зон, опасных для нахождения людей во время работы;

18. Выполнить замену зонтов из оцинкованной стали на вентшахтах;

19. Замена покрытия из рулонного материала на выходах на кровлю;

Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи дрель-миксера.

Работы вести согласно ТТК.

Ремонт фасада.

Работы по устройству штукатурного фасада выполнять с инвентарных строительных лесов общей площадью 4884 м2 (срок эксплуатации 4 мес.).

Периметр здания 182м

Высота здания 23 м

Высота лесов – 24 м

Площадь лесов = 182 * 24м = 4368 м2

Ремонт фасада включает в себя очистку от окрасочного слоя фасада здания, просушка в местах замачивания, обработку антигрибковыми составами, устройство сертифицированной фасадной системы с утеплением минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окраской фасадной краской по подготовленной поверхности.

Работы по монтажу фасада выполнять в строгом соответствии с технологическими картами и ППР с помощью средств малой механизации и вручную.

Все работы вести вручную по захваткам. Сверху вниз.

Замена входных групп и пандуса, марша спуска в подвал.

Проектом предусмотрено Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «А-В/8-13», конструкций входа в осях: «А-Г /18-19»

Работы выполняются в следующей технологической последовательности:

Основание входной площадки – существующая монолитная ж/б плита

Стенки входа выполняются из монолитного ж/б В существующих конструкциях для объединения с новыми при замене сохраняются выпуски арматуры.

Крепление стойки к монолитным железобетонным конструкциям выполняется через закладные детали (стальные пластины с анкерами)

Установку металлических стоек колон выполняют вручную.

Между существующими конструкциями здания и конструкциями крылец входных групп предусмотреть устройство деформационного шва с заполнением из экструдированного пенополистирола.

Над входом предусматривается устройство монолитной железобетонной плиты козырька

Армирование плиты производят в соответствии с проектом, в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление, исключающее смещение при бетонировании. Транспортировка бетонной смеси к объекту производится автобетоносмесителем.

Бетон в конструкцию крыльца подается из миксера по лотку и в ручных тележках для бетона. Бетонная смесь укладывается в конструкцию с послойным вибрированием глубинным вибратором.

Монолитные работы по устройству плиты покрытия производятся с применением стоечно-ригельной опалубки. Подача бетона в конструкцию осуществляется автокраном КС-35717-2 г/п 16 т в бадьях. Монтаж арматурных конструкций производить преимущественно из унифицированных сеток заводского изготовления с обеспечением фиксации защитного слоя.

Бетонирование всех конструктивных элементов ведут без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех полосах и слоях. Каждый последующий слой (полосу) укладывают до начала схватывания цемента в предыдущем слое (полосе). Доставка бетона к месту работ осуществляется автобетоносмесителем СБ-92.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Выравнивание поверхности осуществлять виброрейками.

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них подмостей допускается лишь после достижения бетоном прочности в соответствии с СП 70.13330.2012, но не менее 2,5 МПа.

Разопалубку конструкций выполняют после достижения бетоном необходимой прочности. Снятие элементов опалубки ведут вручную при помощи ручного инструмента.

Укладку керамогранитной плитки начинают с середины крыльца. Клеящий раствор наносят на небольшую площадь и выравнивают шпателями. На плитку также наносят клей, после чего её сразу укладывают и слегка вдавливают. После выдержки производится затирка швов.

Перед устройством водоизоляционного ковра кровли козырьков входных групп производятся подготовительные работы: существующее покрытие демонтируется вручную безударным способом, поверхность плиты очищается, трещины, раковины и выбоины заделываются ремонтными составами, выполняется устройство цементно-песчаной стяжки.

Устройство нового гидроизоляционного ковра козырька выполняется с заведением гидроизоляции на стены и устройством дополнительных слоев гидроизоляции на примыкании плиты козырька к стене.

После устройства гидроизоляционного ковра устанавливаются сливы из оцинкованной кровельной стали на примыкании козырька к стене и на краю козырька.

Работы по устройству козырьков выполняются с инвентарных подмостей вручную.

Отделочные работы

Отделочные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Работы по капитальному ремонту вести захватками (в соответствии с технологической схемой) с полным завершением работ на предыдущей захватке, участки зон работ ограждаются, вывешивается сигнальная лента. Комплекс работ по капитальному ремонту на каждой лестнице выполняется поочередно.

Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в централизованном порядке и готовыми к употреблению. Штукатурные растворы изготавливаются на строительной площадке при помощи штукатурной станции. Внутренние отделочные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 градусов и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещениях необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ. Для быстрой сушки оштукатуренных поверхностей использовать тепловые пушки.

Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Работы вести согласно ТТК.

Отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта – согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

Малярные работы

Грунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание красочного состава следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.

Облицовочные работы

Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР (технологической картой) в соответствии с проектом. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5см.

Замена оконных и дверных заполнений

Работы производить вручную, при помощи средств малой механизации. При необходимости использовать инвентарные подмости.

Все работы по установке оконных и дверных блоков осуществлять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам», СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов» и других действующих нормативных документов. Установку оконных блоков производить из помещения, при монтаже использовать шуруповерты, дрели и перфораторы электрические.

Устройство внутренних инженерных систем здания

В соответствии с планировкой помещений в соответствии с технологическим назначением и проектом капитального ремонта, предусмотрено переустройство внутренних инженерных коммуникаций.

Работы по замене инженерных систем выполняются вручную с применением средств малой механизации и электроинструмента. При работе используются инвентарные средства подмащивания (вышки-туры).

Все работы производить в соответствии с ТТК и проектом производства работ (ППР), разработанным подрядной организацией.

Ремонт отмостки

Демонтаж существующих повреждённых слоёв отмостки выполнять при помощи отбойных молотков.

Откопку грунта выполнять вручную.

Уплотнение грунта выполнять трамбованием бензиновой виброплитой с последующей отсыпкой слоем щебня с повторным трамбованием.

Для устройства подстилающего слоя и подготовки для водоотводящих лотков использовать товарный бетон заводского изготовления, привозимый на стройплощадку автобетоносмесителями. Подачу бетонной смеси выполнять механизированно при помощи бетононасоса. Уплотнение бетонной смеси выполнять при помощи бензиновой виброрейки.

Укладка асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонную смесь выгружать на металлические листы вблизи участка, подлежащего асфальтированию, оттуда на совковых лопатах переносят к месту укладки, где осторожно (во избежание расслаивания) укладывают ее на основание и разравнивают.

Уплотнение асфальтобетонной смеси покрытия отмостки выполнять бензиновой виброплитой.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Расчет потребности капитального ремонта в рабочих кадрах

Потребность в рабочих кадрах определена, исходя задания на проектирование и составляет ***72 чел.***

Процентное соотношение численности работающих по их категориям принято согласно п. 4.14.1 МДС 12-46.2008:

Объекты капитального ремонта	Категория работающих, %			
	Рабочие	ИТР	Служащие	МОП и охрана
Непроизводственного назначения	84,5	11	3,2	1,3

$K^{\text{рабочих}} = 0{,}845 \cdot 72 = 61$ чел.
$K^{\text{ИТР}} = 0{,}11 \cdot 72 = 8$ чел.
$K^{\text{служащих}} = 0{,}032 \cdot 72 = 2$ чел.
$K^{\text{МОП и охраны}} = 0{,}013 \cdot 72 = 1$ чел.

Потребность в рабочих кадрах приведена в таблице л.1.

Таблица л.1 – Потребность в рабочих кадрах

Продолжительность работ, год	**Стоимость СМР, тыс.руб.**	**Годовая выработка на 1 работающего, тыс. руб.**	**Общая численность работающих, чел.**	**В том числе**			
				Рабочие	**ИТР**	**Служащие**	**МОП и охрана**
-	-	-	72	61	8	2	1

Численность рабочих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах, в расчет не включены ввиду централизованной поставки материалов на строительную площадку.

Определение количества работающих в наиболее многочисленную смену:

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от наибольшего числа рабочих на стройплощадке:

$K_{\text{мн.см.}}^{\text{раб}} = 0{,}70 \cdot 61 = 43$ чел.

ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80% от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке:

$K_{\text{мн.см.}}^{\text{ИТР,сл.,МОП и охр.}} = 0{,}80 \cdot 11 = 9$ чел.

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составляет:

$K_{\text{мн.см.}}^{\text{общ}} = 43 + 9 = 52$ чел.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем и приведена в таблице л.2.

Таблица л.2 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Область применения	Наименование, тип, марка	Основные технические параметры	Кол-во, шт.
Подача и монтаж металлических балок длиной 12м.	Автокран КС-45717К-1 (срок эксплуатации 0,5 мес)	Q=25,0 т	1
Транспортные работы (доставка строительных изделий, несыпучих материалов и сыпучих материалов в упаковке) Подача и спуск строительного мусора при производстве кровельных работ на 2-х этажной части здания	Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ-65117	Q=14,0 т	1
Транспортные работы (доставка сыпучих материалов)	Автосамосвал КАМАЗ-6520-53	Q=20,0 т	1
Транспортные работы (доставка бетонных и растворных смесей)	Автобетоносмеситель 58146W на базе КАМАЗ-65115	V=6 $м^3$	1
Подача бетонных и растворных смесей	Бетононасос БН-25Е	П до 25 $м^3$/ч	1
Подача материалов	Балочно-консольный кран «Умелец»	Q=0,5 т P=3,5 кВт	1
Приготовление растворов	Растворосмеситель РН-80	P=2,2 кВт V=80л	2
Вывоз строительного мусора	Бункеровоз МКС-3501 на базе а/м МАЗ-5550В2	Q=10,0 т N=240 л.с.	1
Работа с металлоконструкциями и арматурой	Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SF	P=2,2 кВт	2
Сварочные работы	Сварочный трансформатор ТДМ-205	P=7,0 кВт	2
Сверление/бурение отверстий, демонтажные работы	Перфоратор AEG PN 11E	P=1,7 кВт	6
Штробление стен для прокладки электропроводки	Штроборез Makita SG-1251J	P=1,4 кВт	2
Уменьшение пылеобразования при штроблении стен	Промышленный пылесос Karcher WD 6	P=1,3 кВт	2
Демонтажные работы	Отбойный молоток МОП-4	расход воздуха 1,6 $м^3$/мин	2
Уплотнение бетонной смеси	Глубинный вибратор ВИБРОМАШ ВИ-1-16-3	P=1,7 кВт	2
Отделочные работы	Штукатурная станция МАШ-1-01	P=1,1 кВт	3
Отделочные работы	Окрасочный аппарат DP-6389	P=0,75 кВт	4
Отделочные работы	Шлифмашина Восток ZX-06	P=1,3 кВт	6
Обеспечение сжатым воздухом	Компрессор ЗИФ ПВ-5/0.7	Производительность 5 м3/мин	1
Уплотнение грунта	Трамбовка электрическая ИЭ-4502А	P=1,4 кВт	1

Кровельные работы	Горелка кровельная ГГС1-1,7	Давление газа 3,5 атм. Расход газа 9 кг/ч	2
Подача материалов	Грузовой подъемник ТП-5 (срок эксплуатации 9,0 мес.)	Г/п 0,5 т Р=8,0 кВт	1
Перемещение материалов	Строительная лебедка (механическая)	Г/п 1,0 т	4
Перемещение материалов и грузов	Грузовая тележка Rocla	Г/п 1,0 т	2
Перемещение материалов и грузов	Грузовая тележка на пневмоходу	Г/п 0,2 т	3
Работы на высоте	Вышка-тура	Н до 8 м	3 комп.
Строительно-монтажные работы	Мелкий электроинструмент	Робщ=5,0 кВт	2 комп.
Нормокомплект для изоляционных работ		Ручной инструмент	3
Нормокомплект для каменных работ		Ручной инструмент	4
Нормокомплект для бетонных работ		Ручной инструмент	4
Нормокомплект для электроработ		Ручной инструмент	6
Нормокомплект для сантехнических работ		Ручной инструмент	5

Наименования и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств не являются обязательными для использования при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками. Окончательный перечень основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточнить при разработке проектов производства работ.

Расчет потребности в электроэнергии

Расчет потребности в электроэнергии выполнен согласно п.4.14.3 МДС 12-46.2008.

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

$$P = L_x \left(\frac{K_1 P_M}{\cos E_1} + K_3 P_{\text{о.в}} + K_4 P_{\text{о.н}} + K_5 P_{\text{св}} \right)$$

где

$L_x = 1{,}05$ – коэффициент потери мощности в сети;

P_M – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

$P_{\text{о.в}}$ – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

$P_{\text{о.н}}$ – то же, для наружного освещения объектов и территории;

$P_{\text{св}}$ – то же, для сварочных трансформаторов;

$\cos E_1 = 0{,}7$ – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

$K_1 = 0{,}5$ – коэффициент одновременности работы электромоторов;

$K_3 = 0{,}8$ – то же, для внутреннего освещения;

$K_4 = 0{,}9$ – то же, для наружного освещения;

$K_5 = 0{,}6$ – то же, для сварочных трансформаторов.

Таблица л.3 – Расчёт затрат электрической мощности по потребителям

Наименование потребителя	Ед. изм.	Кол-во	Удельная мощность на ед. изм., кВт.	Общая мощность, кВт
Мощность оборудования для технологических процессов				
Растворосмеситель	шт.	2	2,2	4,4
Угловая шлифмашина	шт.	2	2,2	4,4
Шлифмашина	шт.	6	1,3	7,8
Перфоратор	шт.	6	1,7	10,2
Штроборез	шт.	2	1,4	2,8
Промышленный пылесос	шт.	2	1,3	2,6
Трамбовка электрическая	шт.	1	1,4	1,4
Глубинный вибратор	шт.	2	1,7	3,4
Штукатурная станция	шт.	3	1,1	3,3
Окрасочный аппарат	шт.	4	0,75	3,0
Строительный подъемник грузовой	шт.	1	8,0	8,0
Консольный кран	шт.	1	3,5	3,5
			ВСЕГО	54,8
Мощность на внутреннее освещение				
Зоны производства работ	$м^2$	950	0,015	14,25
Административно-бытовые помещения	$м^2$	175,9	0,15	26,4
			ВСЕГО	40,7
Мощность на наружное освещение				
Зоны производства работ	$м^2$	122	0,0008	0,976
Мощность на сварочные трансформаторы				
Сварочный трансформатор ТДМ-205	шт.	2	7,0	14,0

Суммарная мощность внутренних и наружных осветительных приборов рассчитана с учётом положений ГОСТ 12.1.046-2014.

Расчет потребности капитального ремонта в электроресурсах произведен по основным потребителям электрической энергии, необходимых для осуществления капитального ремонта.

$$P = 1{,}05 \cdot \left(\frac{0{,}5 \cdot 54{,}8}{0{,}7} + 0{,}8 \cdot 40{,}7 + 0{,}9 \cdot 0{,}97 + 0{,}6 \cdot 14{,}0\right) = 84{,}9 \text{ кВА}$$

Общая потребность в электроэнергии:

P = 84,9 кВА * 0,8 = 67,9 кВт

<u>Расчет потребности в воде</u>

Расчет потребности в воде выполнен согласно п.4.14.3 МДС 12-46.2008.

Потребность в воде $Q_{тр}$ определяется суммой расхода воды на производственные $Q_{пр}$ и хозяйственно-бытовые $Q_{хоз}$ нужды:

$$Q_{тр} = Q_{пр} + Q_{хоз}$$

Расход воды на производственные потребности:

$$Q_{пр} = Кн \frac{qп \cdot Пп \cdot Кч}{3600t}$$

где

$q_п = 500$ л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

$П_П$ = 1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
$K_ч = 1{,}5$ – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
$t = 8$ ч – число часов в смене;
$K_н = 1{,}2$ – коэффициент на неучтенный расход воды.

$Q_{пр}$ = 1,2(500*1*1,5/3600*8) = 0,031 л/сек*

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

$$Q_{хоз} = \frac{q_х \cdot П_р \cdot К_ч}{3600 \cdot t} + \frac{q_{д.} \cdot П_д}{60 \cdot t_1} = \frac{15 \cdot 52 \cdot 2}{3600 \cdot 8} + \frac{30 \cdot 0{,}8 \cdot 52}{60 \cdot 45} = 0{,}5163 \text{ л/с}$$

где
$q_х = 15$ л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
$П_р = 52$ чел – численность работающих в наиболее загруженную смену;
$К_ч = 2$ – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
$q_{д.} = 30$ л – расход воды на прием душа одним работающим;
$П_д$ – численность пользующихся душем (до 80% $П_р$);
$t_1 = 45$ мин – продолжительность использования душевой установки;
$t = 8$ ч – число часов в смене.

Общий требуемый расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды:

QTP = 0,031 + 0,5163= 0,5476 л/с.

Расход воды для внутреннего пожаротушения на период работ (согласно СП 10.13130.2020 табл.7.1):
$\boldsymbol{Q}_{\text{пож внутр}} = \mathbf{2,5}$ л/с**.**

Расход воды для нужд наружного пожаротушения (обеспечивается наружными пожарными гидрантами):
$\boldsymbol{Q}_{\text{пож наружн}} = \mathbf{110}$ л/с**.**

Потребность в воде удовлетворяется за счет подключения к существующей системе водоснабжения.

Питьевая вода доставляется на объект в пластиковых бутылках по мере необходимости. Обеспечения строительных и хозяйственных нужд осуществляется от существующей сети по временной схеме. Снабжение капитального ремонта осуществляется путем централизованной поставки по заявке строительной организации.

Временное водоснабжение и канализация - осуществляется от существующих сетей согласно полученным ТУ. Условия присоединения получает Заказчик. Точки подключения указываются Заказчиком.

Временные сети (трассы и направления) проектируются в ППР.

Дополнительные мероприятия разрабатываются в разделе ООС и в ППР на подготовительный период.

В соответствии с п. 8.5 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 2.12.2020 №40 (СП 2.2.3670-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной бутилированной питьевой водой.

Работники должны обеспечиваться питьевой водой в достаточном количестве, в том числе горячим питьём (40°С и выше) при работе в условиях охлаждающего микроклимата, и охлажденной водой (20°С и ниже) в условиях нагревающего микроклимата.

Питьевой режим рабочих организован путем доставки бутилированной питьевой воды на строительную площадку из расчета среднего количества питьевой воды, потребного для одного рабочего, 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С.

<u>Расчёт потребности в сжатом воздухе</u>

Расчет потребности в сжатом воздухе выполнен согласно п.4.14.3 МДС 12-46.2008 по формуле:

$Q = 1{,}4 \sum q \cdot K_o$ м^3/мин, где
- $\sum q$ – общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

- $K_0 = 0,9$ – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента

Таблица л.4 – Перечень применяемого пневноинструмента

Вид работ	Наименование	Кол-во, шт.	Потребность в сжатом воздухе qi, м^3/мин
Демонтажные работы снаружи здания	Пневматический отбойный молоток МОП-4 (ТЗК) 012-0467	2	1,6 (одного)

Общая потребность в сжатом воздухе:

$\boldsymbol{Q} = 1,4 \cdot 2 \cdot 1,6 \cdot 0,9 = \mathbf{4,04}$ м^3/мин

Для обеспечения потребности сжатым воздухом, с учетом необходимого резерва, принят дизельный винтовой компрессор ЗИФ ПВ-5/0.7 производительностью 5,0 м^3/мин.

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях выполнен согласно п.4.14.4 МДС 12-46.2008 путём прямого подсчёта.

Для зданий санитарно-бытового назначения расчёт выполняется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = NS_{\text{п}}$$

где:

$S_{\text{тр}}$ – требуемая площадь, м^2

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.

$S_{\text{п}}$ – нормативный показатель площади, м^2/чел.

Гардеробная

$S_{\text{тр}} = N \cdot 0,7 = 61 \cdot 0,7 = 42,7$ м^2

N – общая численность рабочих (в двух сменах).

Душевая

$S_{\text{тр}} = N \cdot 0,54 = 43 \cdot 0,8 \cdot 0,54 = 18,6$ м^2

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%).

Умывальная

$S_{\text{тр}} = N \cdot 0,2 = 52 \cdot 0,2 = 10,4$ м^2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену

Сушилка

$S_{\text{тр}} = N \cdot 0,2 = 43 \cdot 0,2 = 8,6$ м^2

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для обогрева рабочих

$S_{\text{тр}} = N \cdot 0,1 = 43 \cdot 0,1 = 4,3$ м^2

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для приёма пищи

$S_{\text{тр}} = N \cdot 0,7 = 52 \cdot 0,7 = 36,2$ м^2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену.

Туалет

$S_{\text{тр}} = (0,7 \cdot N \cdot 0,1) \cdot 0,7 + (1,4 \cdot N \cdot 0,1) \cdot 0,3 = (0,7 \cdot 52 \cdot 0,1) \cdot 0,7 + (1,4 \cdot 52 \cdot 0,8 \cdot 0,1) \cdot 0,3 = 4,7$ м^2

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для женщин и мужчин соответственно;

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для женщин и мужчин соответственно.

Согласно СП 44.13330.2011 при списочной численности работающих от 50 до 150 человек необходимо предусматривать **медицинский пункт** площадью 12,0 м^2.

При въезде на стройплощадку также предусматриваем **пункт охраны** площадью 2,2 м^2.

Для зданий **административного назначения** расчёт выполняется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = NS_{\text{н}} = 9 \cdot 4 = 36,0 \text{ м}^2$$

где:

$S_{тр}$ – требуемая площадь, м^2

$S_н = 4$ – нормативный показатель площади, м^2/чел.

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену, чел.

№№. п/п	Наименование	Расчетн. площадь
1.	Помещения административного назначения	36,0
2.	Гардеробная	42,7
3.	Умывальная	10,4
4.	Помещение отдыха и приёма пищи	36,4
5.	Душевая	18,6
6.	Туалет	4,7
7.	Сушилка	8,6
8.	Помещение для обогрева	4,3
9.	Медпункт	12,0
	Пост охраны	2,2
	ИТОГО	175,9

*-титульные здания и сооружения, устраиваются за счет накладных расходов и дополнительному учету в сметах не подлежат.

Административно-бытовые помещения располагаются в ремонтируемом здании.

Допускается размещение административно-бытовых помещений в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.

В бытовом городке (помещениях) оборудуются помещения для приема пищи. Прием пищи вне организованных помещений, не допускается (п. 8.21 СП 2.2.3670-20).

Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников должны быть оборудованы устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением (п. 8.1 СП 2.2.3670-20).

Гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин (п. 8.3 СП 2.2.3670-20).

Количество мест в гардеробных спецодежды, независимо от способа хранения, должно соответствовать количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела (п. 8.7 СП 2.2.3670-20).

На территории строительной площадки устанавливаются посты охраны.

Размещение помещений осуществляется в соответствии с требованиями Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 2.12.2020 №40 (СП 2.2.3670-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Проживание на территории объекта запрещено.

Все помещения санитарно-бытового и административного назначения обеспечить привозной доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов, электроэнергией, водой и теплом от существующих сетей по временным техническим условиям.

В соответствии с требованием п. 7.38 СП 48.13330.2019 временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке или на территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем, вводятся в эксплуатацию решением лица, осуществляющего капитальный ремонт. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.

12. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту производятся в условиях городской квартальной застройки, сложившихся элементов благоустройства и имеющихся зелёных насаждений, в проекте принято решение минимизировать площадки складирования материалов, изделий и полуфабрикатов. Все материалы после разгрузки немедленно подавать к месту работ. Завоз материалов производить из расчета на два-три дня работы. Предусмотрена временная открытая площадка складирования площадью 10м^2.

При складировании на перекрытиях здания требуется не превышать допустимую нагрузку 200кгс/м^2.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

При организации контроля качества строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, изделий и полуфабрикатов руководствоваться нормативным документом СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Производственный контроль качества капитального ремонта следует выполнять исполнителю работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);
- входной контроль применяемых материалов, изделий и полуфабрикатов;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценка соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле документации анализировать всю представленную проектную документацию.

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. Проверять наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и полуфабрикатов.

В рамках операционного контроля исполнитель работ должен проверять:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

В процессе работ должна производиться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, этажей исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Заказчик может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных схем.

Оценка качества монтажа и наладки системы в целом (включая все виды работ) осуществляется на основе оценок качества отдельных видов монтажных и наладочных работ по зданию (по всем входящим в его состав системам).

Строительный контроль заказчика в соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда.

Строительный контроль выполняется с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.

Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения, планируется в соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов.

На каждом объекте капитального ремонта надлежит вести:

- общий журнал работ;
- специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласования с субподрядными организациями и заказчиком;
- журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;
- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам работ и исполнительную документацию;
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Планово-высотные параметры здания не подлежат изменению в рамках, предусмотренных проектом капитального ремонта работ, следовательно, организация службы геодезического контроля не требуется.

В рамках, предусмотренных проектом капитального ремонта решений, необходима организация лабораторного контроля силами подрядной строительной организации в целях:

- контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;
- проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим строительных материалов, конструкций и изделий;
- определения физико-химических и механических характеристик местных строительных материалов;
- подготовки актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на объект, требованиям проекта, ГОСТа / ТУ;
- подбора составов строительных растворов, мастик и др., выдачи разрешений на их применение, контроля за дозировкой и их приготовлением;
- контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;
- контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;
- отбора бетонных и растворных смесей, изготовления образцов и их испытания;
- контроля и испытания соединений;
- участия в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, и выполняемых работ.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контроля строительными лабораториями.

Строительные лаборатории имеют право:

- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций;
- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для линейного персонала;
- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения возложенных на лабораторию обязанностей;
- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных и проектных организаций.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

Принятые методы производства работ не предусматривают необходимость внесения особых требований в рабочую документацию.

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо разработать все необходимые Проекты производства работ (ППР) и технологические карты (ТК).

Все разработанные организационно-технологические решения должны быть учтены при последующей разработке рабочей документации. В случае внесения каких-либо изменений в конструктивные решения зданий, которые могут оказать влияние на изменение принятых организационно-технологических решений, последние также необходимо переработать.

16. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

В связи с тем, что капитальный ремонт предполагается производить силами строительно-монтажных организаций из г. Москвы (не вахтовым методом) штат компании проживает на территории города.

Сотрудники подрядных организаций обеспечиваются жильем и социально-бытовым обслуживанием согласно законодательству РФ, а также трудовому договору.

Обеспечение в социально-бытовом обслуживании осуществляется по месту жительства.

17. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих охрану труда при проведении работ по капитальному ремонту, разработан с учётом всех требований действующих нормативных документов, видов выполняемых работ и условий их производства, применяемого оборудования и механизмов. Все выполняемые работы имеют освоенные технологий выполнения. Ниже приведён перечень мероприятий и рекомендаций, соблюдение которых обязательно для обеспечения нормативных требований охраны труда.

Общие положения

Охрана труда – система технических, санитарно-гигиенических и правовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда. Методами техники безопасности обеспечивается профилактика профессиональных заболеваний. Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение, профессиональный и медицинский отбор, обучение, инструктирование, обеспечение средствами индивидуальной защиты. Создание безопасных условий работы и санитарно-гигиенического обслуживания рабочих-строителей с целью устранения производственного травматизма и профзаболеваний возложено на администрацию строительной организации.

Все работы на объекте производить в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 ноября 2020г. №782н «Правила по охране труда при работе на высоте».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020г. N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- Приказ № 461 от 26 ноября 2020г. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
- Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» с обязательной отметкой в журнале инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.

Допуск рабочих к выполнению работ производить только после их ознакомления (под роспись) с проектом производства работ и технологической картой на конкретный вид работ, а в случае необходимости и с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ.

К самостоятельным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работам. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

При организации строительной площадки, размещении участков работ и рабочих мест обозначить знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы места воздействия на рабочих постоянных и временных опасных производственных факторов.

Рабочие места, в зависимости от условий и принятой технологии производства работ, обеспечить необходимой технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.

Подачу материалов на рабочие места осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складирование материалов на рабочих местах выполнять таким образом, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасных зон должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.

Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания правил техники безопасности с учетом характера выполняемых работ. Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.

Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.

Рабочие места и подходы к ним, должны содержаться в чистоте, а в зимнее время очищаться от снега, льда и посыпаться песком или другими аналогичными материалами.

Проёмы в перекрытиях и стенах должны быть закрыты щитами или ограждаться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 58967-2020.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, устанавливать защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов – сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.

Установку и снятие средств ограждений и защиты выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.

На территории производства работ установить указатели проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное.

Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом при помощи средств малой механизации в соответствии с нормативно-технической документацией, содержащей требования техники безопасности при производстве работ.

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конструкций, изготовить и применить в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке.

Размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускать.

Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,8 м и более и на расстоянии менее 2,0 м от границы перепада по высоте оградить временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.053-2020.

Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58758-2019, ГОСТ Р 58752-2019.

Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих производственных факторов установить защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Требования к строительным механизмам

Производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, грузовые лебедки и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства.

Машины, при работе которых выделяется пыль (смесительные и др.), оборудовать средствами пылеподавления или пылеулавливания.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации использовать по назначению и применять в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Осуществлять эксплуатацию средств механизации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Монтаж (демонтаж) средств механизации производить в соответствии с инструкциями завода-производителя.

Работу с механизмами, производящими шум, осуществлять 9 часов до 19 часов с перерывом с 13 часов до 15 часов.

До начала работ обучить персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.

Эксплуатация ручных машин осуществлять при выполнении следующих требований:

- осуществлять проверку при каждой выдаче машины на комплектность и надежность крепления деталей, исправность защитного кожуха;
- осуществлять проверку на соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам;
- применять с приспособлениями для подвешивания ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг;
- проводить своевременный ремонт и послеремонтный контроль параметров вибрационных характеристик.

Требования к строительным материалам и конструкциям

Все используемые строительные материалы (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранить в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортировать в плотно закрытой таре.

Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в готовом для использования виде. При подготовке к работе в условиях строительной площадки (приготовление смесей и растворов, резка материалов и конструкций и др.) предусматривать помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции.

Требования к организации рабочих мест

При выполнении строительных работ рабочие места должны соответствовать санитарно--гигиеническим требованиям, а также требованиям Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 2.12.2020 №40 (СП 2.2.3670-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечить аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием).

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки эксплуатировать с уровнем звука, не превышающим допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);
- дистанционное управление;
- средства индивидуальной защиты;
- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебнопрофилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначить знаками опасности.

Работу без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускать.

Не допускать пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих предусмотреть следующие мероприятия:

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами;
- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;
- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;
- средства индивидуальной защиты;
- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Рабочие места, применяемые для приготовления клея, мастики, краски и других материалов, выделяющие вредные вещества, обеспечить проветриванием. Закрытые помещения оборудовать механической системой вентиляции.

Противопожарные требования при производстве строительных работ

При выполнении работ по капитальному ремонту соблюдать требования № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установить планы пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Оборудовать средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), места для курения оборудовать ящиком с песком.

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускать.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, грузов в горючей упаковке, размещать в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся зданий и подсобных сооружений должно составлять не менее 24,00 м.

Сушку одежды и обуви производить в специально приспособленных для этого помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений запрещается.

Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках запрещается.

При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами принять меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работающих. Места производства сварочных работ освободить от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных установок (газовых баллонов) - не менее 10 м. При прокладке или перемещении сварочных проводов принять меры против повреждения изоляции их и соприкосновении с водой, маслом и стальными канатами.

Производство сварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии навеса над электросварочным оборудованием не допускать. Обеспечить сварщиков средствами индивидуальной защиты.

Требования к работникам при работе на высоте

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, делятся на следующие группы по безопасности работ на высоте (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее - работники 1 группы);

2 группа - бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов (далее - работники 2 группы);

К работникам 3 группы по безопасности работ на высоте (далее указанные категории - работники 3 группы) относятся:

а) работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;

б) ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

в) работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

г) работники, выдающие наряды-допуски;

д) ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска;

е) должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте и/или технологических карт на производство работ на высоте;

ж) специалисты, проводящие обучение работам на высоте,

з) члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Работники, относящиеся к 3 группе по безопасности работ на высоте, также могут быть допущены к непосредственному выполнению работ, при условии подтверждения квалификации и получения удостоверений на соответствующую группу.

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников:

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

Работники, выполняющие работы на высоте, должные знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками.

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, в том числе, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более должны:

а) знать инструкции по охране труда при проведении работ на высоте;

б) знать общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе;

в) знать производственные инструкции;

г) знать условия труда на рабочем месте;

д) знать обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаи производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способы применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;

е) знать основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;

ж) знать зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);

з) знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования.

Техника безопасности при демонтажных работах

Безопасность работ и охрана труда обеспечиваются организационными, техническими и технологическими решениями, предусмотренными в ППР, и технологических картах. Основное требование, способствующее безопасности проведения работ - устройство временных закреплений и соблюдение последовательности демонтажа строительных конструкций.

Рабочие допускаются к работам после инструктажа по безопасности труда на рабочем месте с учетом особенностей демонтажа конкретной конструкции. Демонтаж производится под непосредственным ру-

ководством инженерно-технического работника, назначенного приказом по организации.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками и надписями установленной формы в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. На границе опасных зон ставят временные защитные ограждения в соответствии с ГОСТ Р 12.3.053-2020.

Пожарная безопасность и электробезопасность на площадке должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

Электроотрезные работы по стали выполняют по ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Проведение электроотрезных работ на открытом воздухе во время дождя и снегопада не допускается.

Работы по демонтажу производят, как правило, в светлое время суток.

Проемы в перекрытии, в том числе вентиляционных шахт и блоков, остающиеся временно незакрытыми по ходу демонтажа, закрывают инвентарными сплошными щитами или ставят по периметру временные ограждения. Открытые проемы стен здания должны закрываться сплошными щитами или быть закрепленными временными ограждениями по всему периметру, снимаемыми по ходу демонтажа перекрытий.

При выполнении работ на высоте более 1,3 м (установка временных связей, креплений и ограждений, и т.п.) рабочие должны прикрепляться с помощью карабина на монтажном поясе к специально натянутому тросу или за противовысотное устройство. Разборка элементов крыши на высоте более 1,3 м выполняется с переходных подмостей, опирающихся на балки деревянного перекрытия или на железобетонное перекрытие. При разборке карнизов и свесов нахождение рабочих на разбираемых или прилегающих к ним элементах запрещается.

Не допускается выполнение работ по демонтажу конструкций здания на разных этажах одновременно по одной вертикали (секции). Вход в нижележащие помещения во время работ должен быть закрыт.

Строительный мусор должен опускаться по закрытым желобам в закрытых ящиках или контейнерах. Нижний конец желоба должен входить в бункер для мусора или находиться не выше 1 м над землей.

Опалубочные работы

Во время подъема удалить с панелей или щитов опалубки все лишние предметы, чтобы они не упали с высоты.

При очистке опалубки пользоваться защитными очками.

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.

Все установленные в проектное положение элементы конструкций опалубки должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном заданной прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом) - с разрешения главного инженера.

Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующим транспортному положению, рассортированными по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Остальные элементы, в зависимости от габаритов и массы, укладывают в ящики.

Арматурные работы

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах.

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выпрямления арматуры;
- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;
- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;
- складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

Бетонные работы

При производстве бетонных работ все проемы, шахты, лестницы и лестничные площадки должны иметь ограждения высотой 1,2 м с не менее, чем одним промежуточным горизонтальным элементом, расположенным на расстоянии 0,45 м от верхнего горизонтального элемента ограждения (перил ограждения), а в зоне производства работ ограждения должны иметь бортовую доску высотой 150 мм.

Запрещается вести бетонирование с наружных подмостей при ветре силой шесть и более баллов, а также во время грозы.

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние опалубки, ходовых трапов и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.

Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами.

18. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Проект разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей природной среды", и других действующих нормативных документов. При производстве работ по капитальному ремонту необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды.

Технология строительного производства должна обеспечивать безопасность населения, охрану атмосферного воздуха и земель, сохранность зеленых насаждений, не подлежащих удалению, для чего разработаны следующие мероприятия:

- стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты;
- с целью исключения рассыпания грунта (мусора) с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом (мусором) автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам;
- в целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом;
- работа со строительным оборудованием и механизмами, являющимися источниками шума выполняется с 9 до 19 часов с перерывом с 13 до 15 часов;
- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;
- исключить работу двигателей автомашин на холостом ходу;
- удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых отходов;
- при производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов;
- работы на территории объекта капитального ремонта выполнять с использованием экологически безопасных методов производства работ и средств механизации.

Требования к защите от шума

Для дополнительной защиты от шумового воздействия предложены следующие мероприятия, которые позволят снизить акустическое воздействие строительной площадки на окружающую среду:

- проведение работ только в дневное время;
- организовать строительные работы с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно (одновременное количество работающей строительной техники не более 4-х единиц);
- регламентированный режим наиболее шумной строительной техники: ограничение по времени работы наиболее шумной техники (15 минут в течении часа)
- использование шумоизоляционных кожухов для стационарной и маломобильной техники (сварочный аппарат);
- для шумных машин и механизмов применение шумозащитных капотов, кожухов и глушителей шума;
- установка сплошного глухого ограждения высотой 2 м;
- наиболее интенсивные по шуму источники располагать на максимально возможном удалении от нормируемых территорий;
- осуществлять расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- выбор техники для работ с наименьшими шумовыми характеристиками;
- ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;
- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;
- не допускать работу техники без необходимости (на холостом ходу) в целях обеспечения норма-

тивных значений по шуму;

- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;
- исключение громкоговорящей связи;
- организация перерыва строительных работ с применением шумной техники в периоды сна и прогулок детей детского сада (Тверская улица, 28к3);
- рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;
- перед началом строительно-монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ.,

При производстве работ по капитальному ремонту на объекте руководствоваться СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и Законом города Москвы от 12 июля 2002 года N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 8 ноября 2005 г. N 866-ПП «О функционировании Единой системы экологического мониторинга города Москвы и практическом использовании данных экологического мониторинга» Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ведется регулярная работа по мониторингу уровня шума на территориях города Москвы, прилегающих к строительным площадкам.

Выполнить шумозащитные сооружения в случае, если не удается достичь требуемого снижения шума после выполнения вышеперечисленных мероприятий.

19. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Охрана объекта предусмотрена с обеспечением следующих мероприятий:

- созданием контрольно-пропускного пункта при въезде на площадку с организацией круглосуточного дежурства охранного персонала;
- устройство ограждения бытового городка;
- использование освещения площадки в качестве охранного в темное время суток;
- для исключения случаев хищения строительных материалов, конструкций и оборудования организуется их тщательный учет и передача по соответствующим документам в производство работ;
- доступ на строительную площадку осуществляется только по пропускам, оформленным для персонала и транспортных средств и подписанных ответственным исполнителем работ по строительству объекта;
- контрольно-пропускной пункт оборудуется средствами связи, имеющими прямой выход на дежурную часть правоохранительных органов.

Дата и время принятия объекта под охрану, порядок ее организации на объекте определяются приказом руководителя подрядной строительной организации.

Подрядная организация несет полную ответственность за охрану и содержание объекта строительства, материалов, оборудования, строительной техники, расходных материалов, временных зданий и сооружений.

20. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 8 ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2418 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА"

Объект капитального ремонта не является объектом транспортной инфраструктуры.

Зона проведения работ не затрагивает и не граничит с земельными участками транспортной инфраструктуры.

Разработка специальных охранных мероприятий не требуется.

21. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

В соответствии с заданием на проектирование принята директивная общая продолжительность производства работ по капитальному ремонту и составляет **13,0 месяцев**, в том числе подготовительный период 0,5 мес.

22. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Предусмотренные проектом работы по капитальному ремонту не оказывают влияния на расположенные поблизости здания и сооружения, мероприятия по организации мониторинга не требуются.

23. ИНФОРМАЦИЯ О СНОСЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В рамках капитального ремонта объекта отсутствуют работы по сносу существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений.

24. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

При осуществлении капитального ремонта с целью соответствия требованиям энергетической эффективности при производстве работ необходимо предусматривать:

- применение энергосберегающего оборудования и ручных инструментов;
- запрещается стоянка автотранспорта с включенным двигателем;
- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах в работе;
- увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, а также увеличение количества транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения;
- при производстве работ в зимний период предусматривать использование эффективных теплоизоляционных материалов во временных ограждающих конструкциях и зимнем прогреве бетона;
- применение энергоэкономичного оборудования и его рациональная эксплуатация.

Содержание графической части тома 7

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00375-01-0-ПОС-ГЧ.1	Содержание графической части тома 7	
2024-00375-01-0-ПОС-ГЧ.2	Календарный план	
2024-00375-01-0-ПОС-ГЧ.3	Стройгенплан М1:500	
2024-00375-01-0-ПОС-ГЧ.4	Схема движения транспортных средств на строительной площадке	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ходос			04.2024
ГИП		Нигматулин			04.2024
Нконтроль		Белова			04.2024

2024-00375-01-0-ПОС-ГЧ.1

Здание ГБОУ г.Москвы «Школа № 1574» по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д.5

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Календарный план производства работ

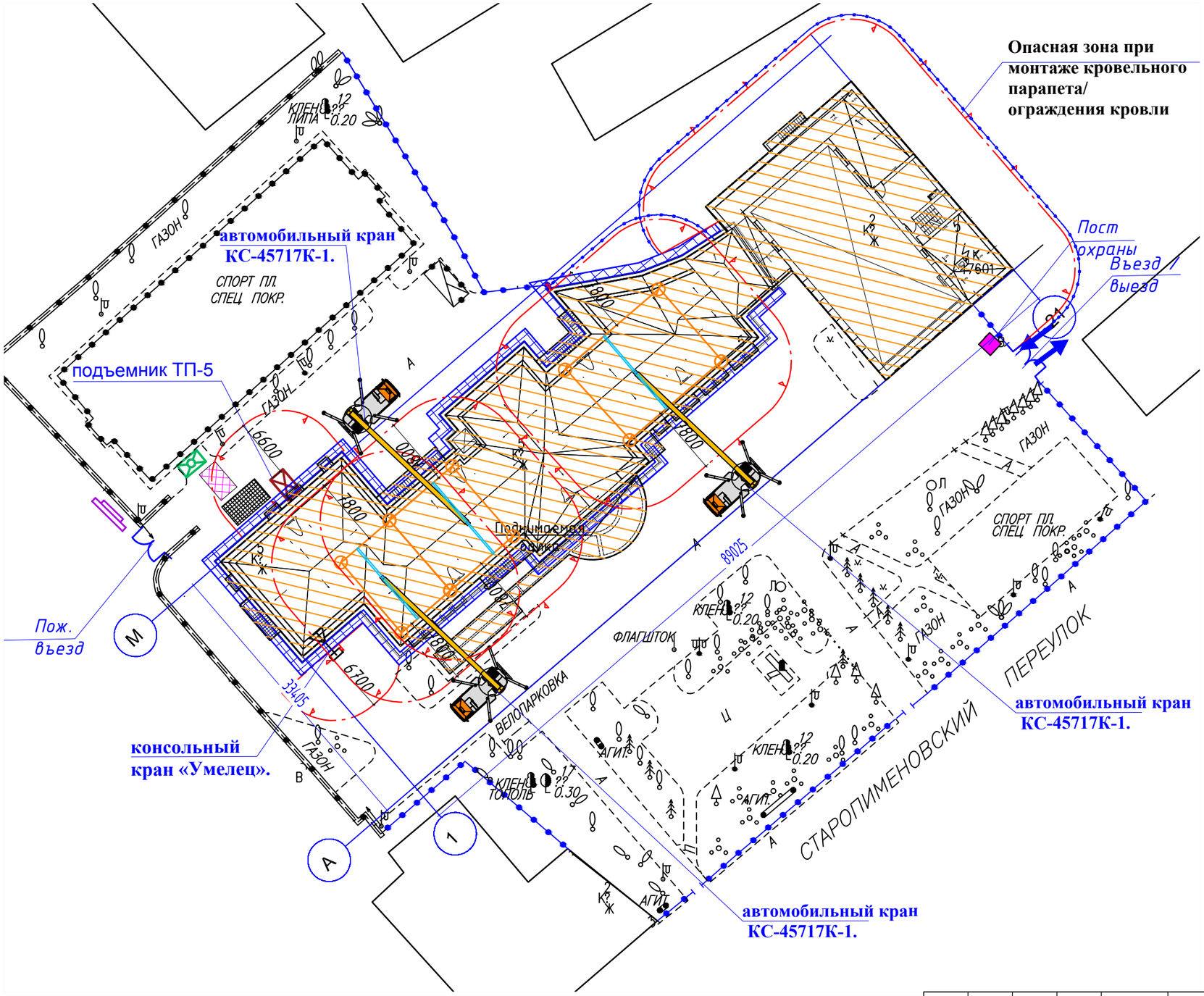
Наименование видов работ	Продолжительность, Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подготовительный период	0,5													
Демонтажные работы	2,0													
Замена участков плит перекрытий	6,0													
Ремонт конструкций здания	2,0													
Расширение и усиление проёмов в стенах	4,0													
Замена и устройство лестниц	5,0													
Возведение новых перегородок	2,5													
Ремонт кровли	1,0													
Ремонт чердачных помещений	3,0													
Устройство внутренних инженерных систем здания	3,0													
Внутренние отделочные работы, в том числе замена полов в полном объеме	3,0													
Ремонт фасада	4,0													
Замена входных групп, пандуса	3,0													
Замена козырьков над входами в подвал, входных групп	3,0													
Замена окон, витражей и дверей	3,0													
Замена отмостки	1,0													

Примечание !

Количество рабочих уточнить в ППР подрядной организацией.
Календарный план согласовывается индивидуально на этапе проведения работ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	2024-00375-00-ПОС-ГЧ.		
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д.5		
Разраб		Ходос			01.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П	Лист: 2 / Листов: 4
ГИП		Нигматулин			01.2025	Календарный план	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Нконтроль		Белова			01.2025			

Стройгенплан М1:500



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Существующие здания
	Капитальный ремонт помещений здания
А	Существующий проезд асфальтированный
	Существующее ограждение
	Существующее ограждение зашить профлистом.
	Противопожарный щит
	Мусорный контейнер
	Информационный щит
	Зона разгрузки крана-манипулятора
	Площадка для складирования строительных материалов
	Опасная зона
	Строительные леса
	Зона работы крана
	Сигнальное ограждение опасной зоны

Расчет опасной зоны при работе консольного крана «Умелец».

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли - 18,0 м.

Минимальная граница опасной зоны при падении груза согласно СП 49.13330.2010, приложение Г: при Н = 18,0 м, составляет Х= 6,4 м.

Опасная зона от падения груза (Груз: балка: Lгр.max.=5,5м; Lгр.min.=0,3м) составит: А = 5,5 + 0,5*0,3 + 6,4 = 12,05 м.

Перемещение груза необходимо выполнять с удержанием его от раскачивания при помощи верёвочных оттяжек. Тогда опасная зона составит 0,3+6,4=6,7 м.

Принимаем опасную зону 6,7 м.

Расчет опасной зоны при работе автомобильного крана КС-45717К-1.

Максимальная высота от низа груза до поверхности земли - 26 м.

Опасная зона составляет R = L + 0,5B + X, где

L - максимальный габарит груза;

B - минимальный габарит груза;

X - минимальное расстояние отлёта груза при его падении согласно СП 49.13330.2010, приложение Г: при Н = 26,0 м составляет Х= 7,35м,

Опасная зона от падения металлической балки размером 12,0х0,45 м, составит:

R = 12,0+0,5х0,45+7,35= 19,57 м.

Для сокращения опасной зоны перемещение груза следует выполнять с удержанием его от раскачивания при помощи верёвочных оттяжек. Тогда опасная зона составит:

R = 0,45+7,35 = 7,8 м.

Принимаем опасную зону = 7,8 м

Примечание:

1. Работы по ремонту поверхностей фасада выполнять с использованием Строительных лесов и вышек тур.

Расчет величины опасной зоны при перемещении груза с применением подъемника ТП-5

Высота подъема груза над уровнем поверхности земли - 23,5м.

Минимальная граница опасной зоны при падении груза согласно СП 49.13330.2010, приложение Г: при Н = 23,м м, составляет Х= 5,1 м.

Опасная зона от падения груза (Груз: ящик с кровельными материалами: Lгр.max.=1,5 м) составит:

А = 1,5 + 5,1 = 6,6 м;

Принимаем опасную зону 6,6 м.

Расчёт опасной зоны при монтаже кровельного парапета/ ограждения кровли

Расчет выполнен по формуле: Rоп= Lотл+Lmax, где:

- Rоп - радиус опасной зоны, м.;
- Lотл - минимальное расстояние отлёта груза в случае его падения с высоты (по приложению № 2 Приказа № 461);
- Lmax. - максимальный габарит перемещаемого груза, м.

Кровельный парапет/ Секция кровельного ограждения принята 0,5х 2,0 м, на отметке + 10,0 м.

Rоп = 5 + 2 = 7 м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разраб					01.2025
ГАП		Ходос			01.2025
ГИП		Нигматулин			01.2025
Нконтроль		Белова			01.2025

2024-00375-00-ПОС-ГЧ.

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д.5

Стадия	Лист	Листов
П	3	4

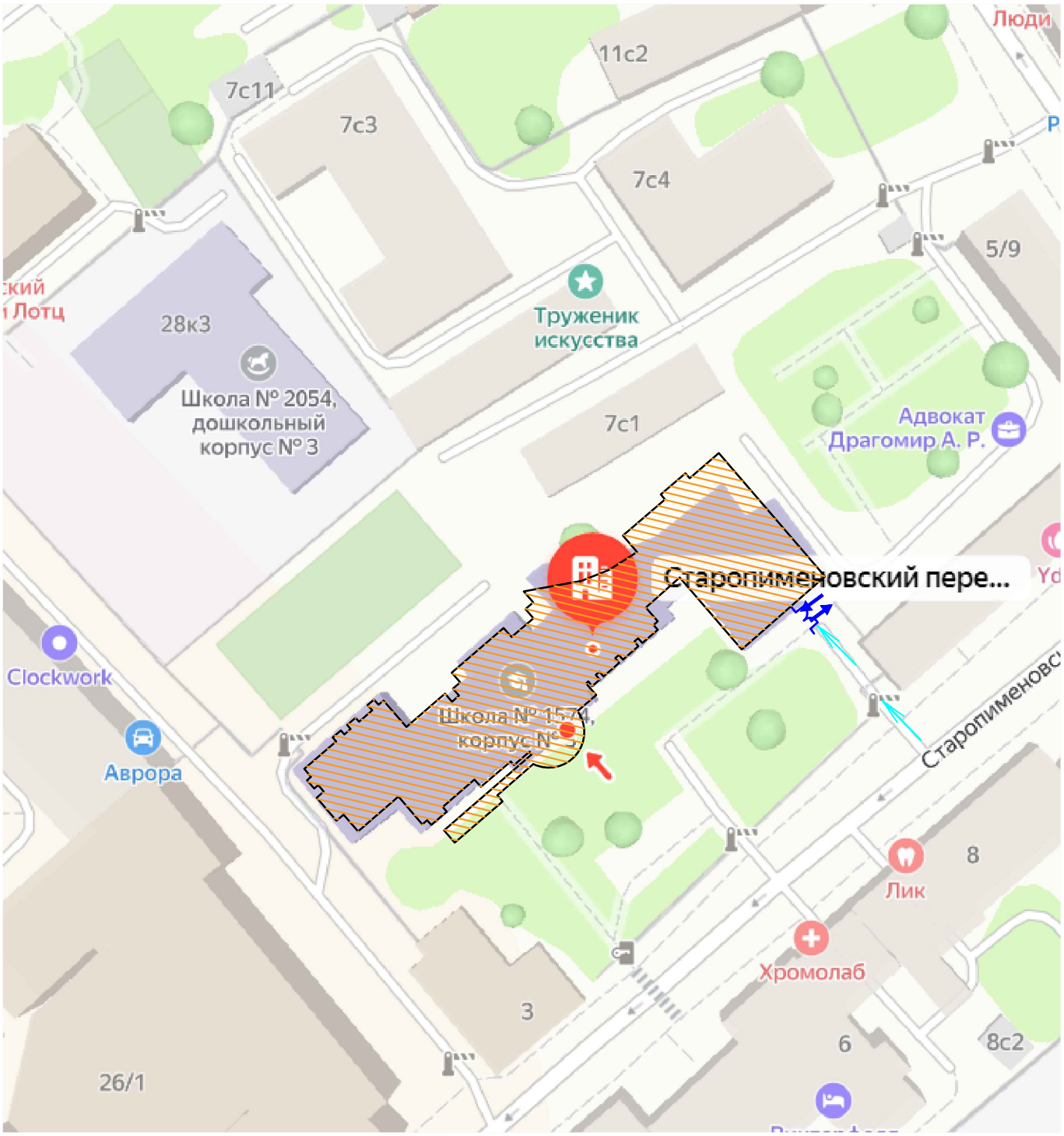
Капитальный ремонт

Стройгенплан М1:500

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3

Схема движения транспортных средств



Здание капитального ремонта

Направление движения техники

						2024-00375-00-ПОС-ГЧ.		
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д.5		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
Разраб					01.2025	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
							П	4	4
ГАП		Ходос			01.2025				
ГИП		Нигматулин			01.2025	*Схема движения транспортных средств*	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нконтроль		Белова			01.2025				